

厦门大学计算机系专业选修课

信号与系统

厦门大学计算机系
严 严

课程说明

课程背景

- **《信号与系统》课程的地位**
 - **信号与系统**是电气信息类，计算机类等专业的**重要课程**。该课程的基本概念和方法，对所有工程类专业都是很重要的。
 - 该课程是工程教育中一门**最基本的课程**
 - 能够成为工程类学生在大学教育阶段所修课程中**引人入胜和有用处的一门课程(理论+实践)**

课程说明

- 知识储备
- 作业、最终考试（作业50%+期末50%）
- 图像处理、计算机视觉、语音识别、自然语言处理、通信工程等**人工智能处理方向**
- 就业
 - 人工智能、图像和语音
 - 百度、阿里巴巴、腾讯、美团、阿里巴巴、今日头条等

-
- <https://blog.csdn.net/CHALLENG537/article/details/298032470110464>

真正统治世界的十大算法

1. 归并排序，快速排序和堆排序

2. 傅立叶变换与快速傅立叶变换

整个数字世界都在使用这些简单而又强大的算法，将信号从频域转换为时域，反之亦然。事实上，正是归功于这些算法，你才能看到这篇文章。

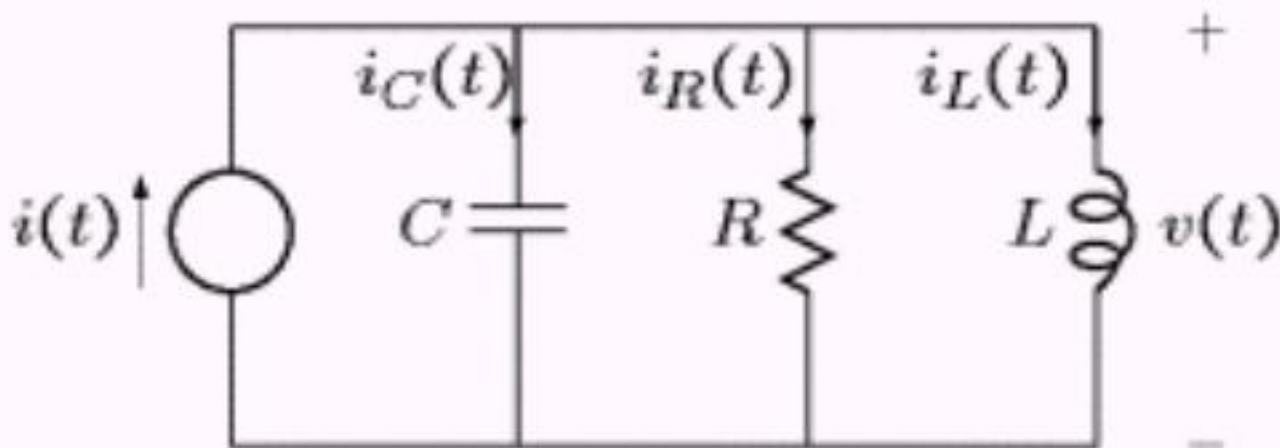
互联网、你的WIFI、智能手机、电话、计算机、路由器、卫星，几乎所有内置计算机的东西都会以各种方式使用这些算法实现各自的功能。如果你没有学习这些重要的算法，你将无法获得电子、计算机或通信方面的学位。

3. 迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法

- 傅里叶变换是一个伟大的工具，是世界上最著名的十大公式之一（包括：傅里叶变换，麦克斯韦方程组，欧拉公式，质能方程，薛定谔方程，德布罗意方程组，圆的周长公式，牛顿第二定律，勾股定理， $1+1=2$ ），在物理学、电子类学科、数论、组合数学、信号处理、密码学、声学、光学等各个领域都有着广泛的应用。我所在的行业是地球物理领域，而我在工作中编程时用到最多的就是傅里叶变换及性质类似的小波变换，这是进行频谱分析与处理的基础，intel甚至专门为了方便傅里叶变换计算而做了一堆优化。所以大家都说傅里叶变换是工程师的必杀利器。

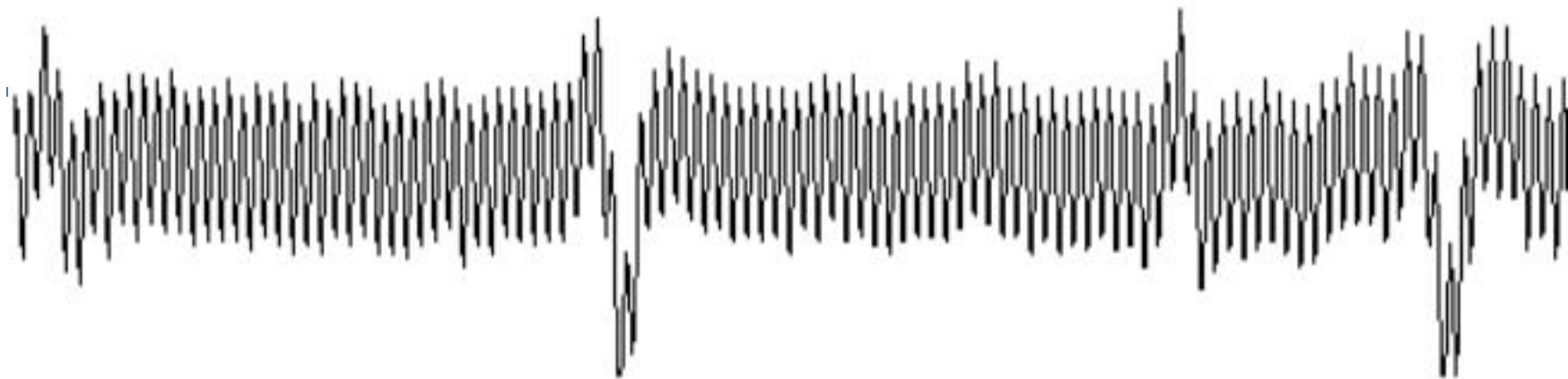
应用领域

- ❖ 电路设计、通信、生物工程、远程医疗等;



$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} + \frac{v(t)}{R} + \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau .$$

电路分析的例子



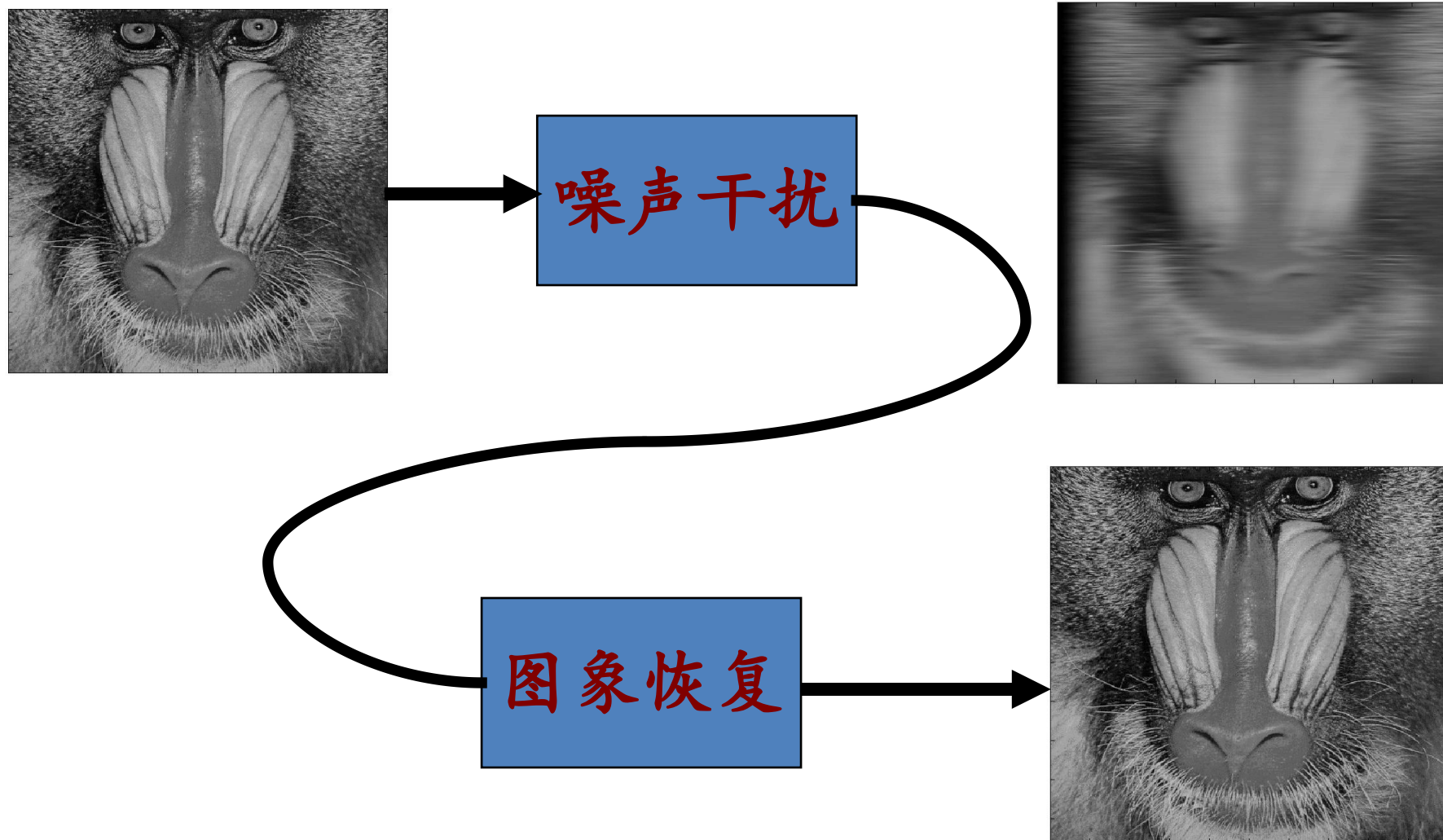
带干扰的心电图信号



去除干扰后的心电图信号

应用领域（续）

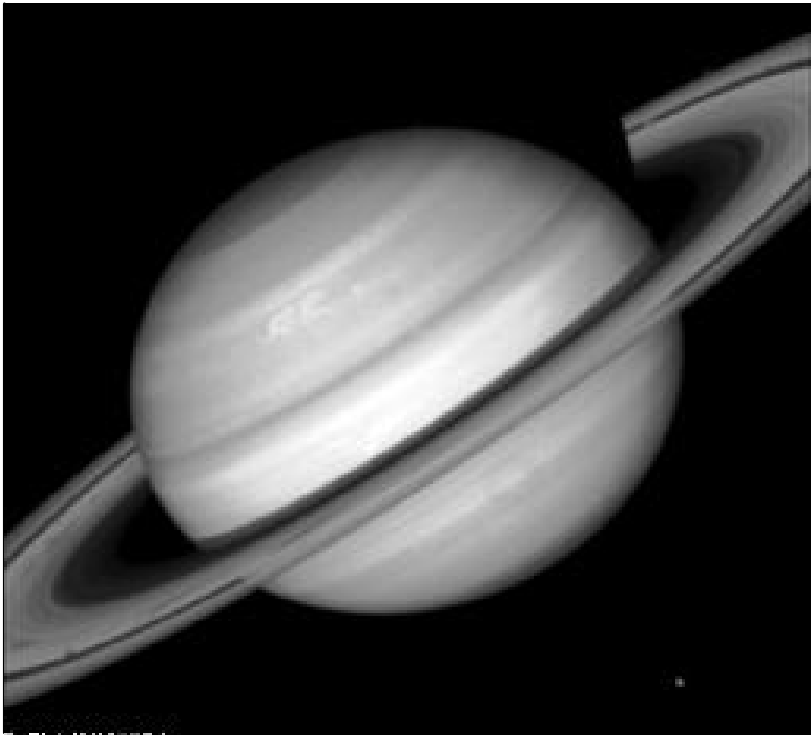
❖ 信号处理、图象恢复与增强、噪声抑制等；



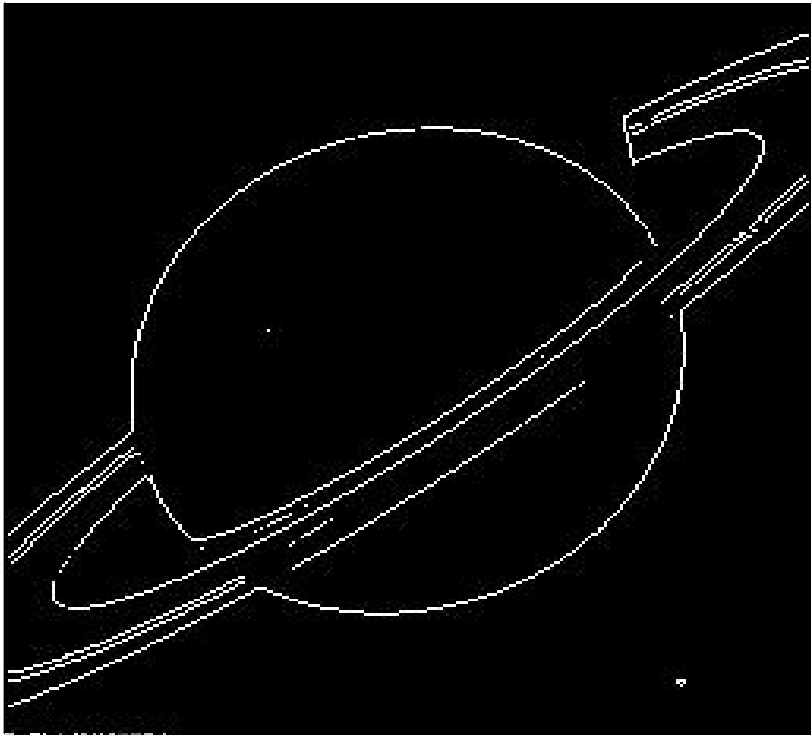
应用领域（续）

土星轮廓（特征）提取

Original Saturn Image



Edge Map



Select an Image:

Saturn

Edge Detection Method:

Sobel

Threshold:

Automatic

0

Direction:

Both

The threshold is 0.06281.

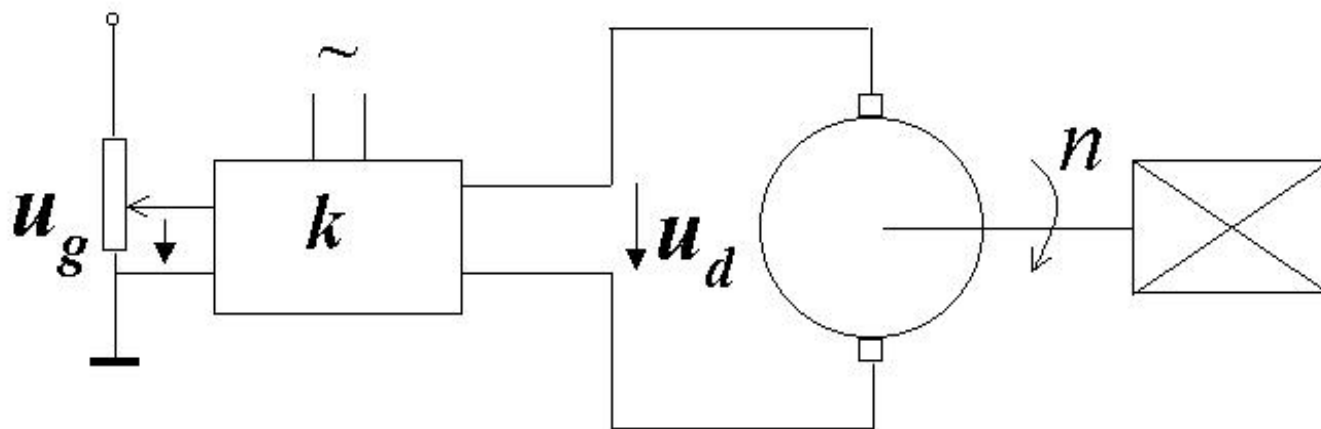
Apply

Info

Close

应用领域（续）

❖ 工业控制、化工过程控制、资源遥感、地震预报、测控、导航与制导、人工智能、高效农业、交通监控等；



直流电动机调速系统

❖ 经济预测、财务统计、股市分析等；

课程的目标与要求

- 掌握信号与系统分析的**基本概念、基本理论与分析方法**
- 灵活应用Matlab工具所学习的理论与方法**解决各种相关的问题**

学习要求和方法

- 要求做到：理解概念、掌握方法、多做多练、融会贯通
- 为此，必须认真地完成一定数量的习题。
- 认真做好相关的教学实验。
- 认真把握各个教学环节，充分利用答疑时间，及时解决学习中的疑难问题。

课程说明

- 教科书

- 郑君里、应启珩、杨为理，《信号与系统》（第三版），上，下册，高等教育出版社，2012.

- 参考书

- A.V.Oppenheim等著，刘树棠译，《信号与系统》（第二版），西安交通大学出版社，1998.
- 管致中、夏恭恪、孟 桥，《信号与线性系统》（第四版），高等教育出版社，2004.
- 王 霞、马春排编著，《信号与系统要点与解题》，西安交通大学出版社，2007年2月

第一章 绪论

§ 1.1 信号与系统 (基本概念)

什么是信号？什么是系统？

信号

“符号”，包含某些物理现象之行为或本质的信息，可以表示为一个或多个独立变量的函数

系统

对特定信号作出响应，以产生其它信号或某些行为

信号与系统



[举例]

- ① 电流、电压作为电子线路中的时间之函数 —— 信号
电路本身 系统
- ② 汽车驾驶员踩油门 $\Rightarrow$ 发动机提速 { 发动机 系统
油门压力 信号

[注意]

- ① **消息**：信号的具体内容
- ② **信息**：抽象的、本质的内容，信号的内涵
- ③ 信号与系统的概念广泛存在于许多领域，如：通信系统、航空航天、生物工程、化学过程控制...

[特别关注]

信息技术与信号系统——信息获取、信息处理、

传输分发、接收应

用

信号分析： 信号中含有的**特征分析** (信息、特征提取)

系统分析： **系统**如何**响应**各种输入信号

系统设计： **信号处理** (去噪增强、畸变恢复...)

如：信号波动/抖动消除

信号设计： **设计**具有特定性质的**信号**以满足系统的要求

如：通信信号设计⇒满足传输要求(如带宽限制)

讨论范围: **信号分析与系统分析**

工程背景: **通信系统、图像处理系统**

讲授重点: **基本概念（物理意义）、分析工具（变换）、方法**

§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

描述方式

数学表达式： 时间函数(一维)、 或二维函数

图形表示： 信号波形(由函数给出)

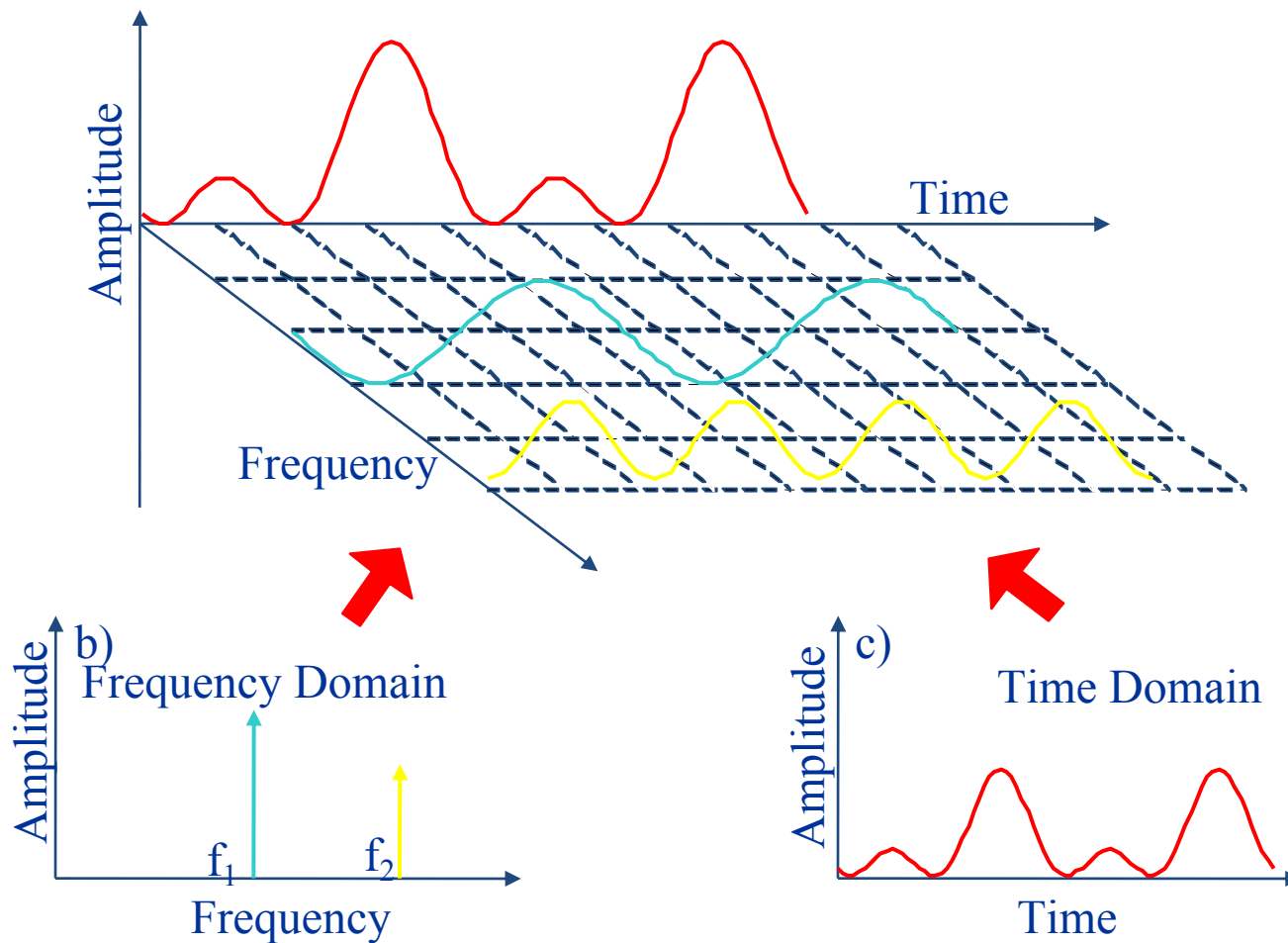
变换域描述： 正交变换、 频谱分析

信号分类 从不同角度进行分类

确定性与随机： 指定时刻， 函数有确定值

⇒ 确定性信号或规则信号

信号时频域关系图



周期与非周期

$$f(t) = f(t + nT), \quad n = 0, \pm 1, \dots (\text{任意整数})$$

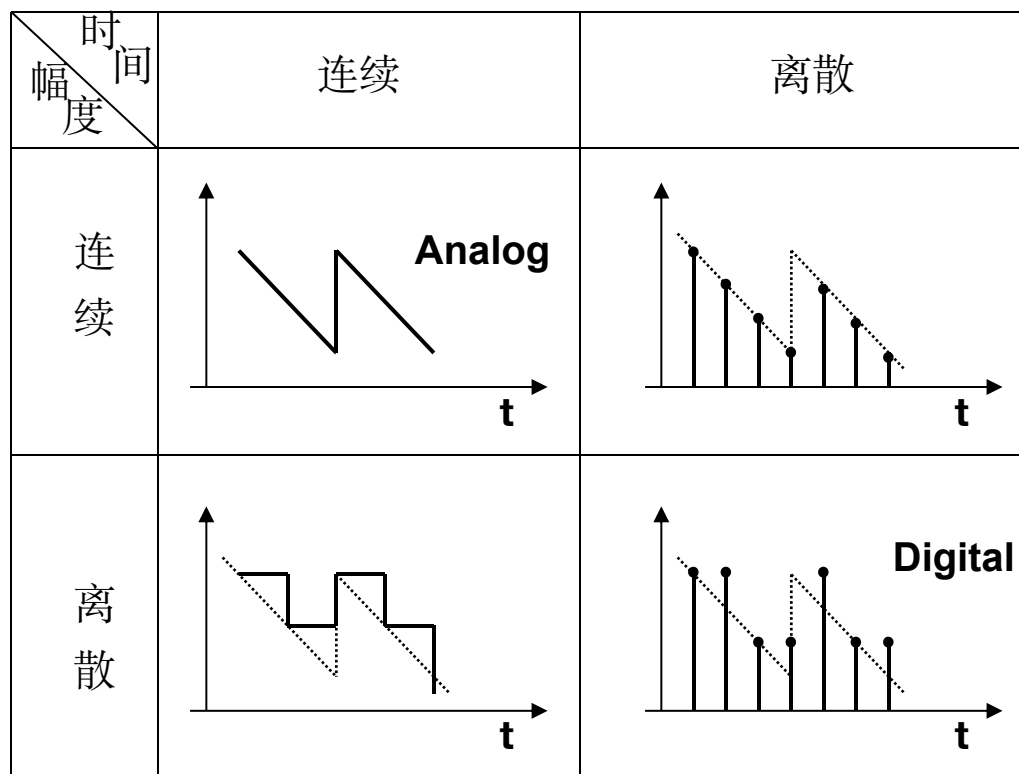
连续与离散

时间轴连续/离散

模拟与数字

时间轴&幅度轴 连续或离散

举例-1

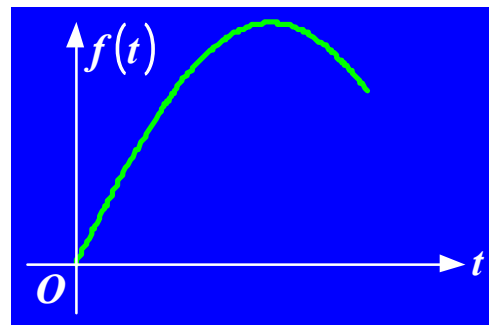


[注意] 数字信号可以是多电平信号 (多进制数字信号)

举例-2

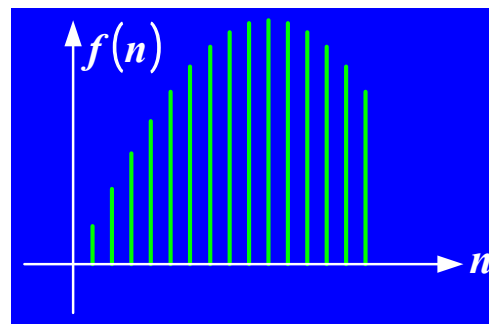
- 模拟信号：时间和幅值均为连续

抽样

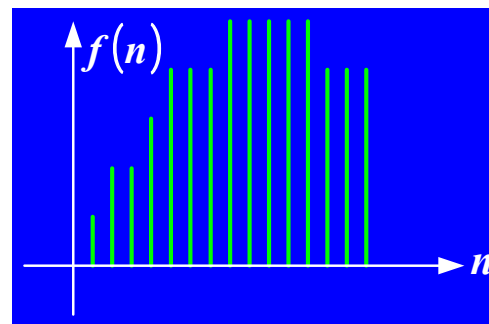


- 抽样信号：时间离散，幅值连续

量化



- 数字信号：时间和幅值均为离散



举例-3 图像的信号表示



3.典型的连续时间信号

(1)实指数信号: $f(t) = Ke^{at}$, $\tau = \frac{1}{|a|}$

(对时间的微、积分仍是指数)

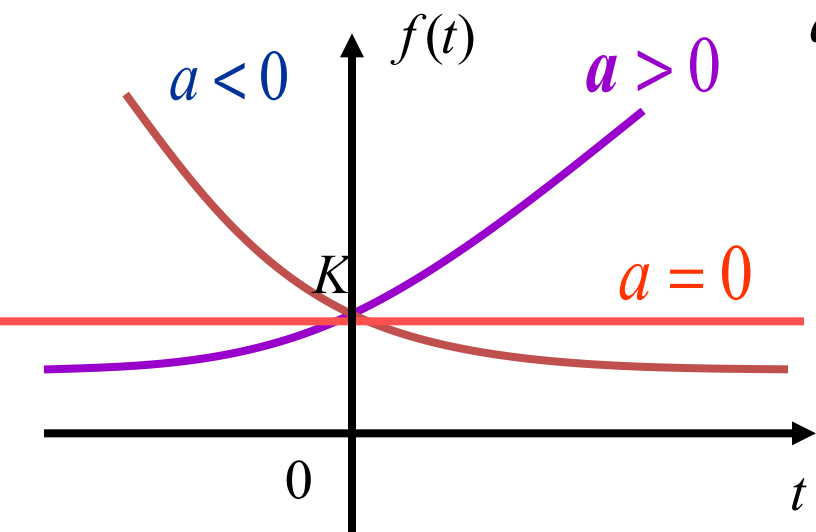
$a > 0$ 信号将随时间而增长

$a < 0$ 信号将随时间而衰减;

$a = 0$ 信号不随时间而变化, 为直流信号

τ : 指数信号的时间常数,

τ 越大, 指数信号增长或衰减的速率越慢。



§ 1.2 信号的描述、分类和典型示例

K为振幅

w为角频率

θ 为初相角

(2) 正弦信号: $f(t) = K \sin(\omega t + \theta)$

(对时间的微、积分仍是同频率正弦)

正弦信号是周期信号, 其周期**T**与角频率**w**和频率**f**满足下列关系式:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

欧拉公式

$$\begin{cases} \sin(\omega t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) \\ \cos(\omega t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) \end{cases}$$

欧拉公式

(3)复指数信号: $f(t) = K e^{st}$, $s = \sigma + j\omega$

$$= K e^{\sigma t} \cos(\omega t) + jK e^{\sigma t} \sin(\omega t)$$

(实际不存在, 但可描述各种基本信号)

➤实部、虚部都为正 (余) 弦信号

➤指数因子实部 σ 表征实部与虚部的正、余弦信号的振幅随时间变化的情况

➤ ω 表示信号随角频率变化的情况。

$\sigma > 0$ 时, 增幅振荡正、余弦信号;

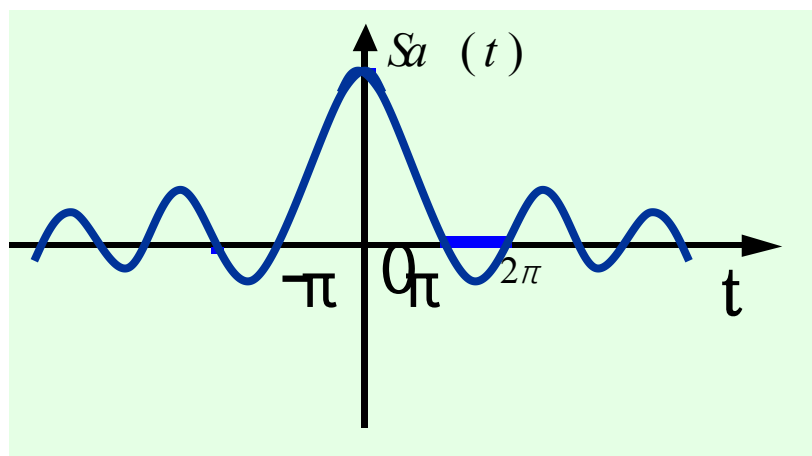
$\sigma < 0$ 时, 衰减振荡正、余弦信号;

$\sigma = 0$ 时, 等幅振荡正、余弦信号;

$\omega = 0$ 时, 实指数信号;

$\sigma = 0$ 且 $\omega = 0$ 时, 直流信号;

(4)抽样信号: $Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$



Sa(t)具有以下性质:

$t = \pm\pi, \dots, \pm n\pi$ 时, $Sa(t) = 0$;

$Sa(0) = 1$;

$$\int_0^{\infty} Sa(t) dt = \frac{\pi}{2}; \quad \int_{-\infty}^{\infty} Sa(t) dt = \pi$$

与**Sa(t)**函数类似的有**sinc(t)** 函数: $\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

此时**sinc(t)**与**Sa(t)**中差一 π , 两符号通用。

[番外篇]

虚数，复数，欧拉公式介绍

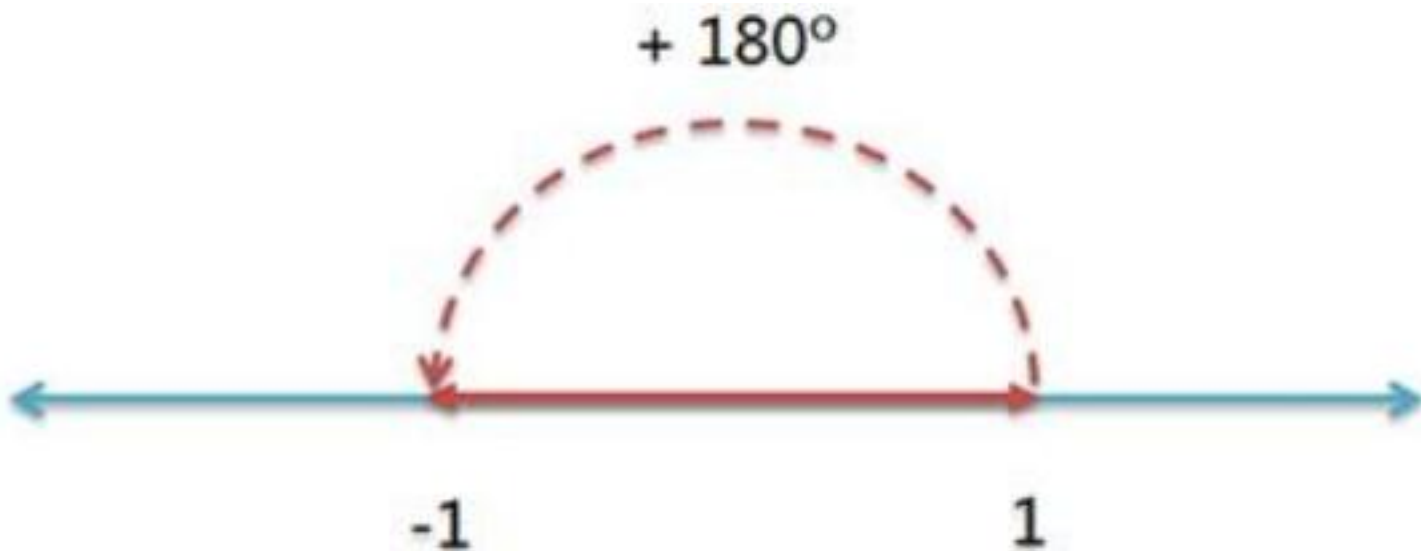
一、什么是虚数？

- 首先，假设有一根数轴，上面有两个反向的点： $+1$ 和 -1 。

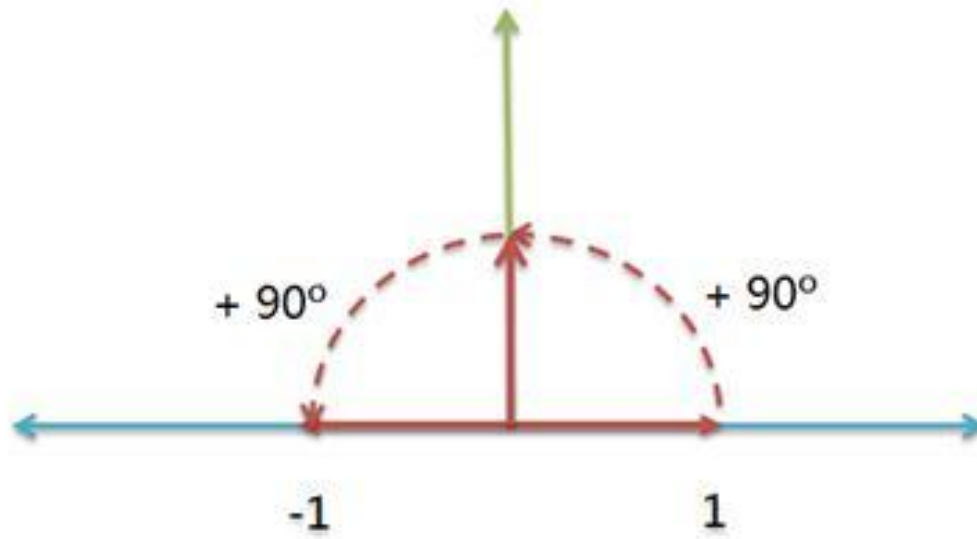


如何从1变到-1呢？

-
- 这根数轴的正向部分，可以绕原点旋转。
显然，逆时针旋转 180° ， $+1$ 就会变成 -1 。



这相当于两次逆时针旋转 90° 。



因此，我们可以得到下面的关系式：

$$(+1) * (\text{逆时针旋转}90\text{度}) * (\text{逆时针旋转}90\text{度}) = (-1)$$

如果把+1消去，这个式子就变为：

$$(\text{逆时针旋转}90\text{度})^2 = (-1)$$

将"逆时针旋转90度"记为 i：

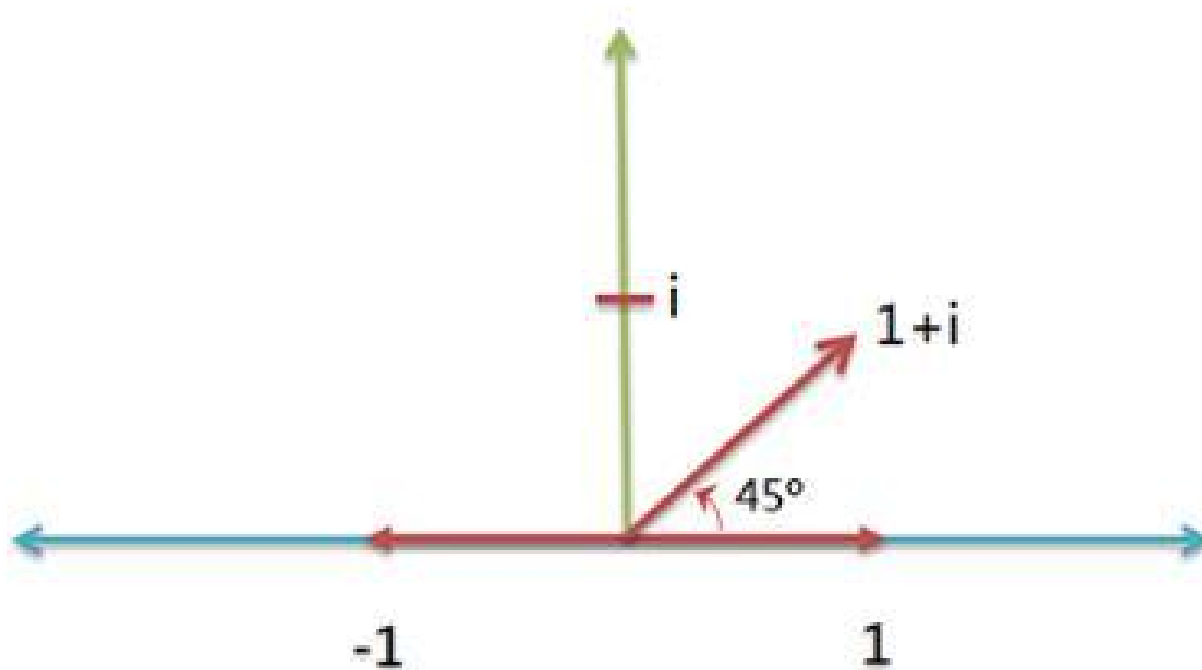
$$i^2 = (-1)$$

$$i^2 = -1$$

虚数的定义公式

- 这个式子是虚数的定义公式。
- 所以，我们可以知道，虚数 i 就是逆时针旋转90度， i 不是一个数，而是一个旋转量。

二、复数的定义

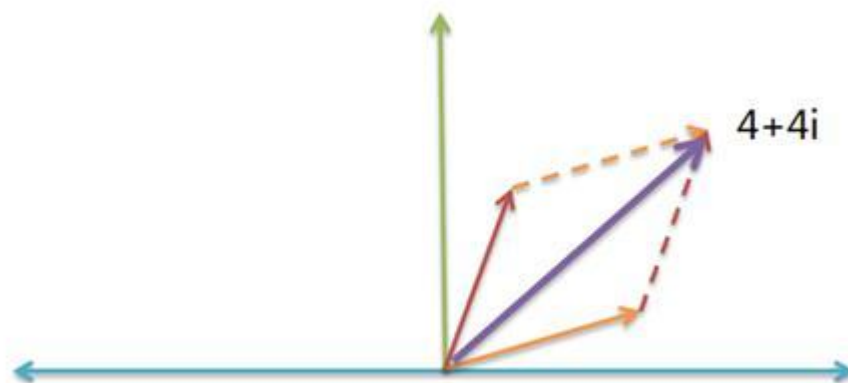
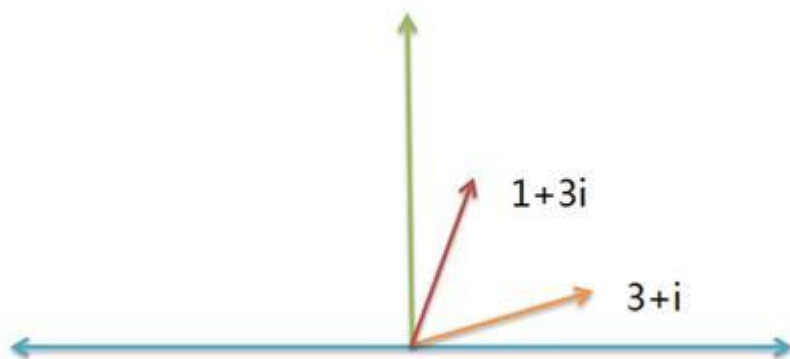


二、复数的定义

- 将实数轴看作横轴，虚数轴看作纵轴，就构成了一个二维平面。旋转到某一个角度的任何正实数，必然唯一对应这个平面中的某个点。
- 只要确定横坐标和纵坐标，比如 $(1, i)$ ，就可以确定某个实数的旋转量（45度）。
- 数学家用一种特殊的表示方法，表示这个二维坐标：用 $+$ 号把横坐标和纵坐标连接起来。比如，把 $(1, i)$ 表示成 $1 + i$ 。这种表示方法就叫做复数（complex number），其中 1 称为实数部， i 称为虚数部。

三、虚数的作用：加法

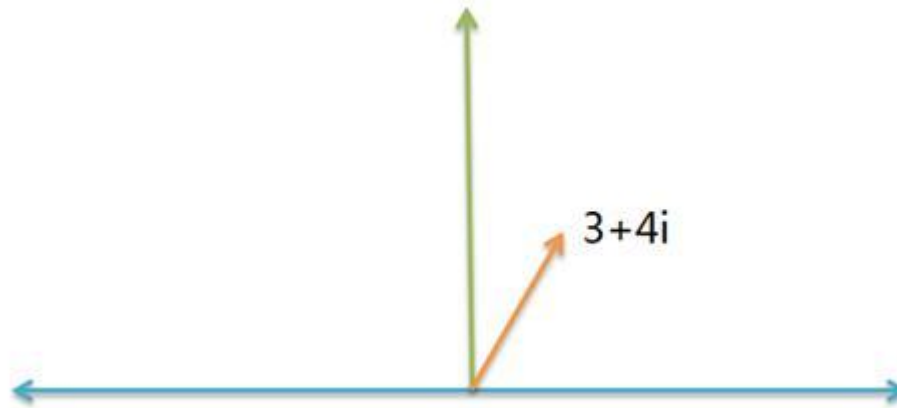
- 虚数的引入，大大方便了涉及到旋转的计算。



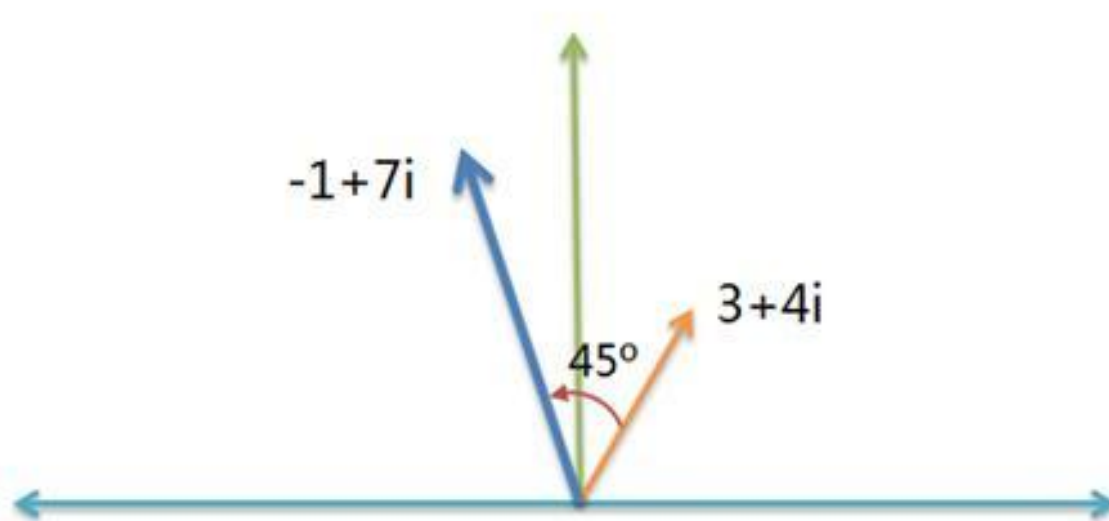
- 根据"平行四边形法则", 你马上得到, 合成力就是 $(3+i) + (1+3i) = (4+4i)$ 。
- 这就是虚数加法的物理意义。

四、虚数的作用：乘法

- 如果涉及到旋转角度的改变，处理起来更方便。



-
- 比如，一条船的航向是 $3 + 4i$ 。
 - 如果该船的航向，逆时针增加45度，请问新航向是多少？



-
- 45度的航向就是 $1 + i$ 。计算新航向，只要把这两个航向 $3 + 4i$ 与 $1 + i$ 相乘就可以了：
 - $(3 + 4i) * (1 + i) = (-1 + 7i)$
 - 所以，该船的新航向是 $-1 + 7i$ 。
 - 如果航向逆时针增加90度，就更简单了。因为90度的航向就是 i ，所以新航向等于：
 - $(3 + 4i) * i = (-4 + 3i)$
 - 这就是虚数乘法的物理意义：改变旋转角度。

欧拉公式- 【重要】

对于任意实数 x ，存在：

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

泰勒级数法证明

把函数 e^x 、 $\cos x$ 和 $\sin x$ 写成泰勒级数形式:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

将 $x = iz$ 代入 e^x 可得:

$$\begin{aligned} e^{iz} &= 1 + iz + \frac{(iz)^2}{2!} + \frac{(iz)^3}{3!} + \frac{(iz)^4}{4!} + \frac{(iz)^5}{5!} + \frac{(iz)^6}{6!} + \frac{(iz)^7}{7!} + \frac{(iz)^8}{8!} + \cdots \\ &= 1 + iz - \frac{z^2}{2!} - \frac{iz^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{iz^5}{5!} - \frac{z^6}{6!} - \frac{iz^7}{7!} + \frac{z^8}{8!} + \cdots \\ &= \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \frac{z^8}{8!} + \cdots \right) + i \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots \right) \\ &= \cos z + i \sin z \end{aligned}$$

因此

$$\text{欧拉公式} \begin{cases} \sin(\omega t) = \frac{1}{2i} \left(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t} \right) \\ \cos(\omega t) = \frac{1}{2} \left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t} \right) \end{cases}$$

[返回](#)